3. **நடுநிலை பகல்நேரத் தாவரங்கள்:** ஒளி உணர்வற்றவை (உ.ம்) சூரியகாந்தி, பீன்ஸ், பட்டாணி, மக்காச்சோளம்.

உருளைக்கிழங்கு நீண்ட பகல் நேரத் தாவரமாக இருந்தாலும், கிழங்கு உருவாதலுக்கு குறைந்த பகல் நேரம் தேவைப்படுகிறது. வெங்காயம் குறைந்த பகல் நேரத் தாவரமாக இருந்தாலும், குமிழ் உருவாக நீண்ட பகல் நேரம் அவசியம். பூசணிக் குடும்பப் பயிர்களில், பொதுவாக நீண்ட பகல் பொழுதும், உயர் வெப்பநிலையும் ஆண் பூக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கின்றன. குறைந்த வெப்பநிலையும், குறைந்த பகல் பொழுதும் பெண் பூக்களின் உருவாக்கத்தைத் துரிதப்படுத்துகின்றன.

1.1.3 மழையளவு

இந்தியாவில் நிகர சாகுபடிப் பரப்பில் 60% மழையை நம்பியுள்ளது. வட இந்திய நதிகள் பெரும்பாலும் வற்றாத ஜீவ நதிகளாக இருப்பதால், மழை நீரைப் பயன்படுத்தி சாகுபடி செய்யும் பரப்பளவு குறைவு. மாறாக, தென்னிந்திய நதிகளில் ஆண்டு முழுவதும் நீர் காணப்படுவதில்லை. அதனால் தென் இந்தியாவில் முழுமையாக மழை நீரைச் சார்ந்தும், சேகரிக்கப்பட்ட மழை நீரைப் பயன்படுத்தியும் பயிர்கள் விளைவிக்கப்படுகின்றன.

பரவலான, சீரான மழைப்பொழிவு பயிரின் வளர்ச்சிக்கு அவசியம். குறுகிய காலத்தில் பெய்கின்ற அதிக மழை, மேற்பரப்பில் ஓடி பயன்படுத்தப்படாமல் வீணாகும். நீண்ட கால இடைவெளியில் பொழியும் குறைந்த மழை, பயிர் வளர்ச்சி மற்றும் மகசூலை பாதிக்கிறது. தகுந்த பருவத்தில் மழை பெய்யாவிட்டால் வறட்சிக்கு வழி வகுக்கும். எனவே இந்திய வேளாண்மை **பருவ மழையின் சூதாட்டம்** என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது.

அதிக அளவு மழை, அதிக வெப்பம் மற்றும் தொடர்ச்சியான மழை பயிரின் உற்பத்தியைப் பாதிக்கின்றன. விதை விதைத்தவுடனும், தாவரத்தில் பூ தோன்றும் பருவத்திலும், அறுவடைக் காலங்களிலும் பெய்கின்ற அதிக அளவு மழை பயிரின் உற்பத்தியைப் பாதிக்கிறது. புயல் காற்று, இடியுடன் பெய்யும் மழை, சூறாவளிக் காற்றுடன் கூடிய மழை மற்றும் தொடர்ச்சியான மழை பயிர் உற்பத்தியைப் பாதிக்கின்றன. அதைப்போல, குறைந்த அளவு மழை அல்லது வறட்சி மகரந்தச்சேர்க்கை, கருவுறுதல் மற்றும் பயிர் உற்பத்தியைப் பெரிதும் பாதிக்கின்றது.

பயிரின் வளர்ச்சிக் காலங்களில் அதிக நாள் இடைவெளியில் மழை பெய்தால், பயிரின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டு, மகசூல் குறைகிறது. மானாவாரி சாகுபடியில், பெய்யும் மழை அளவைப் பொருத்தே பயிர்களும், பயிர்த் திட்டங்களும் அமைகின்றன. மழையளவிற்கு ஏற்றவாறு பயிர் இரகத் தேர்வும் மாறுபடுகிறது.

1.2 மண்வளம்

கனிமப்பாறைகள் சிதைவுற்று தோன்றும் துகள்களுக்கு **மண்** என்று பெயர். இது தாவர வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகள், நீர் மற்றும் காற்றை அளிக்கும் ஊடகமாக செயல்படுகிறது. தாய்ப்பாறையை பொருத்து பல்வேறு மண் வகைகள் இருப்பினும், வண்டல், களி மற்றும் செம்மண் ஆகியவை பயிர் உற்பத்திக்கு பொருத்தமானவையாகக் கருதப்படுகின்றன. எனினும், இதர மண் வகைகளும் பயிர் உற்பத்தியில் தேவைக்கேற்ப உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. தரமான மண் அதிக நீர் தேக்கு திறனையும், நடுநிலையான கார அமில நிலையையும், குறைந்த மின் கடத்துதிறனையும் மற்றும் அம்மண்ணில் விளைவிக்கப்படும் பயிருக்குத் தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களையும் தடையின்றி அளிக்கும் திறன் பெற்றதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

மண்ணின் தன்மை மற்றும் அமைப்பு அதன் இயற்பியல் தன்மையை நிர்ணயிக்கிறது.

AGRI_Chapter 01.indd 6 1/2/2020 4:30:38 PM